

Kelompok 8

Petunjuk Penggunaan Sistem Simulasi Artefak Kompresi Video

1. Menjalankan Program

- Buka file program melalui Google Colab menggunakan link yang telah disediakan

(https://colab.research.google.com/drive/1SBypX_Nwx7osa5-2Lj3DMuJ6p7KK-VnO?usp=sharing)

- Pastikan seluruh library yang dibutuhkan telah terinstal dengan benar.

```
!apt install ffmpeg -y -q
!pip install gradio opencv-python-headless matplotlib numpy pandas scikit-image -q

... Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
ffmpeg is already the newest version (7:4.4.2-0ubuntu0.22.04.1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 3 not upgraded.
```

- Jalankan seluruh sel program secara berurutan dengan memilih menu Runtime → Run All atau menekan tombol Run pada setiap sel.
- Tunggu hingga proses inialisasi selesai dan sistem menghasilkan link Gradio.

2. Mengakses Aplikasi Gradio

- Setelah program selesai dijalankan, Google Colab akan menampilkan link Gradio pada bagian output (public URL).

```
!python gradio_app.py

... * Running on local URL: http://127.0.0.1:7860
    * Running on public URL: https://1866bfbe7f64c9a76f.gradio.live

This share link expires in 1 week. For free permanent hosting and GPU upgrades, run `gradio deploy` f
```

- Klik link tersebut untuk membuka aplikasi melalui browser.
- Tunggu hingga halaman utama aplikasi berhasil dimuat.

3. Mengunggah Video

- Pada Tab Metadata & RAW, tekan tombol Upload Video.

VIDEO COMPRESSION ANALYSIS

Tab 1: Metadata & Raw

Tab 2: Compression Comparison

Tab 3: Artifact Explorer

Tab 4: Metrics Dashboard

Upload MP4

Drop File Here

- or -

Click to Upload

- b. Pilih video yang akan dianalisis dalam format MP4.

c. Tekan tombol Process Video untuk memulai proses analisis.

Process Video

Metadata Comparison

1

2

3

- d. Sistem akan menampilkan metadata video, seperti:

Resolusi video

Frame rate (FPS)

Durasi video

Jumlah frame

Ukuran file MP4

Ukuran file RAW AVI

Metadata Comparison

Parameter	Value
FPS	29.97
Resolusi	640 x 360
Durasi (s)	7.71
Jumlah Frame	231
Ukuran MP4 (MB)	2.72
Ukuran RAW AVI (MB)	76.15
Rasio MP4 → RAW	27.99x

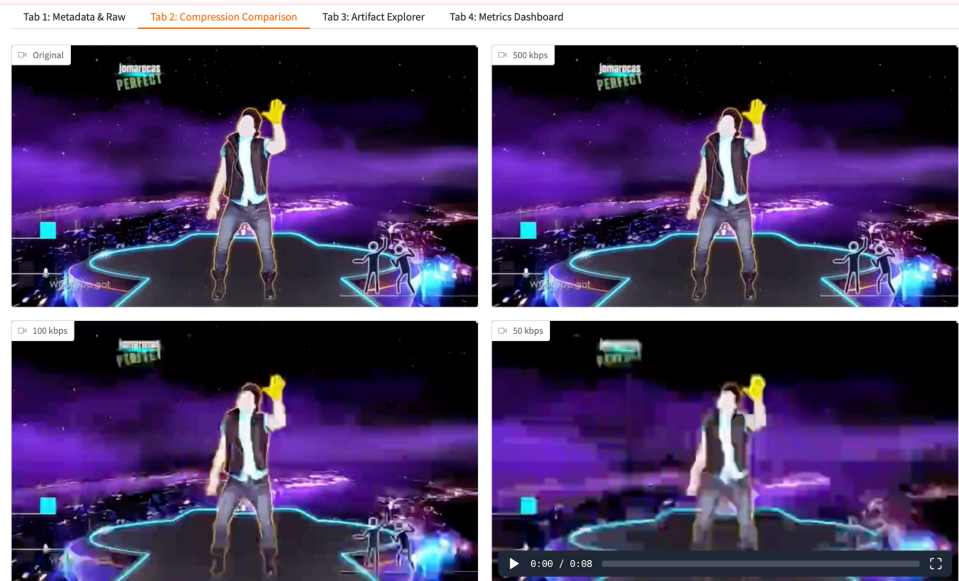
Video Original

4. Melihat Hasil Kompresi Video

a. Buka Tab Compression Comparison.

1. Sistem akan menampilkan:

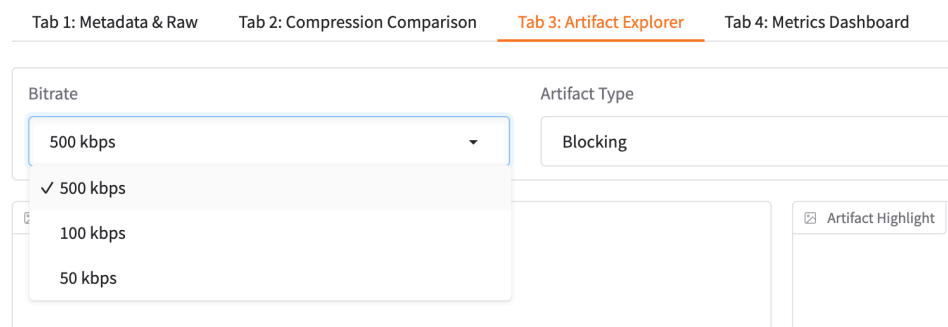
- Video original
- Video hasil kompresi 500 kbps
- Video hasil kompresi 100 kbps
- Video hasil kompresi 50 kbps



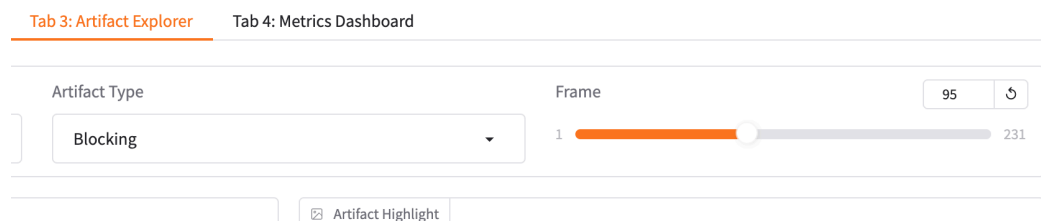
2. Lakukan perbandingan visual untuk mengamati perubahan kualitas video pada setiap bitrate.

5. Analisis Artefak Video

- a. Buka Tab Artifact Explorer.
- b. Pilih bitrate yang ingin dianalisis.

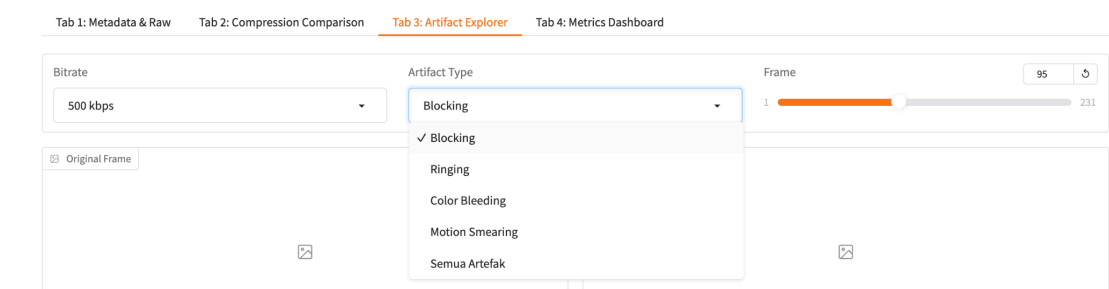


- c. Pilih nomor frame yang akan diamati menggunakan slider frame.

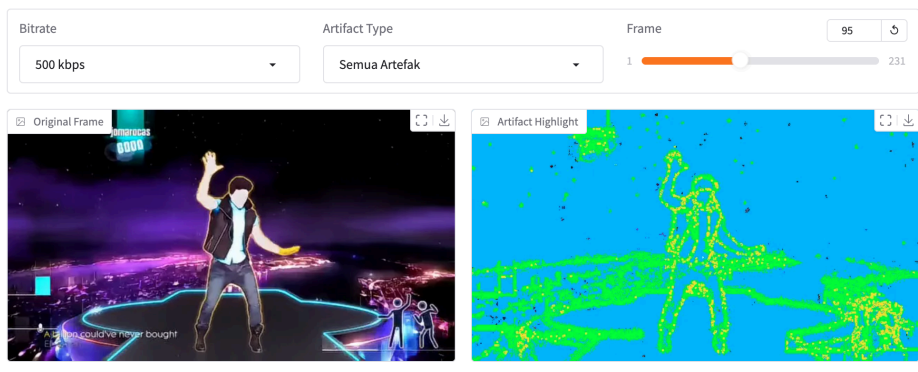


- d. Pilih jenis artefak pada menu Artifact Type, yaitu:
 - Blocking
 - Ringing

- Color Bleeding
- Motion Smearing
- Semua Artefak



- e. Setekah klik Analyze Frame, sistem akan menampilkan visualisasi artefak pada frame yang dipilih.



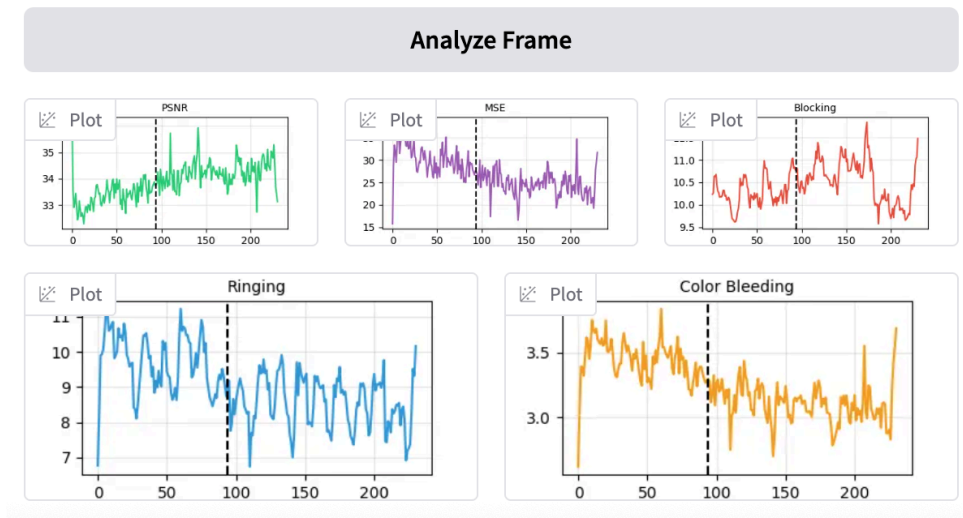
6. Melihat Metrik Kualitas Video

- a. Pada Tab Artifact Explorer, sistem akan menampilkan nilai:
- PSNR
 - MSE
 - Blocking Score
 - Ringing Score
 - Color Bleeding Score

Metric	Value
PSNR	33.7462
MSE	27.4451
Blocking	10.8206
Ringing	9.1663
Color Bleeding	3.296

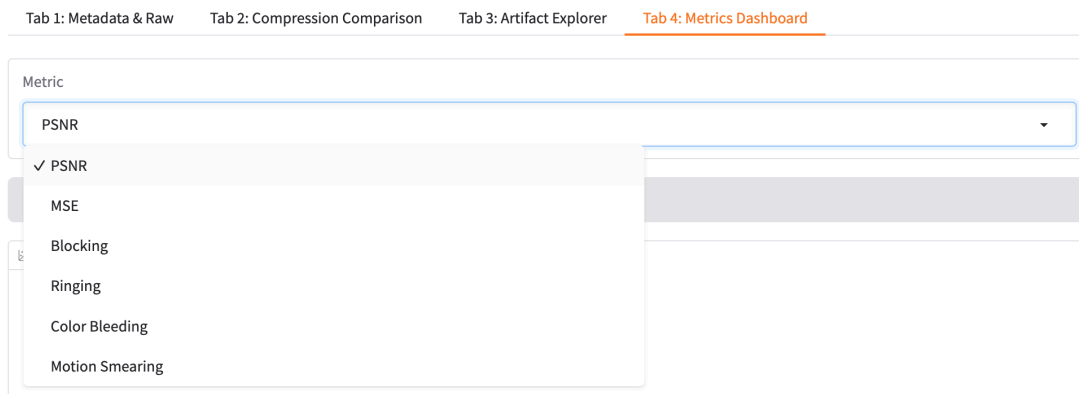
- b. Nilai-nilai tersebut digunakan untuk mengevaluasi kualitas video hasil kompresi terhadap video referensi.

- c. Selain itu, tersedia grafik yang menunjukkan perubahan nilai artefak berdasarkan nomor frame pada bitrate yang dipilih untuk memudahkan analisis pola kemunculan artefak.

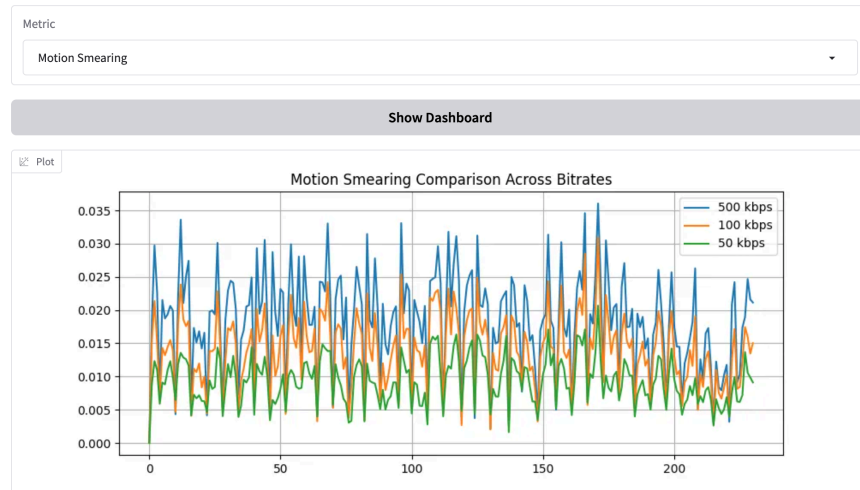


7. Analisis Grafik

- Buka Tab Metrics Dashboard.
- Sistem akan menampilkan grafik perbandingan:



- PSNR
 - MSE
 - Blocking
 - Ringing
 - Color Bleeding
 - Motion Smearing
- c. Klik Show Dashboard dan bandingkan hasil pada bitrate 50 kbps, 100 kbps, & 500 kbps untuk melihat pengaruh bitrate terhadap kualitas video dan kemunculan artefak.



8. Interpretasi Hasil

- Nilai PSNR yang lebih tinggi menunjukkan kualitas video yang lebih baik.
- Nilai MSE yang lebih rendah menunjukkan perbedaan yang lebih kecil terhadap video asli.
- Nilai artefak yang lebih tinggi menunjukkan degradasi kualitas visual yang lebih besar.
- Hasil visualisasi artefak dapat digunakan untuk mengidentifikasi area gambar yang mengalami penurunan kualitas akibat kompresi video.